دليل الاستخدام الاحترافي — الإصدار 2.0

نظام إدارة إنتاج الألومنيوم

AluminumProductionSystem

دليل شامل للاستخدام والتقارير والصلاحيات

ASP.NET Core Web API | React JS | SQL Server | JWT + RBAC

فهرس المحتويات

Table of Contents

1 نظرة عامة على النظام 3

2 تسجيل الدخول والأدوار وصلاحيات المستخدمين 4

3 خريطة النظام — الأقسام والقوائم 5

4 دورة حياة طلبية الإنتاج الكاملة (سيناريو عملي خطوة بخطوة) 6

5 التقارير والتحليلات 13

6 البيانات الأساسية — المنتجات 22

7 الهدر والمخلفات 23

8 الإدارة — المستخدمون والأدوار والصلاحيات 24

9 قواعد العمل الإلزامية في النظام 25

10 دليل رسائل الأخطاء الشائعة 26

القسم 1

نظرة عامة على النظام

هذا النظام هو نظام داخلي متكامل لإدارة دورة إنتاج منتجات الألومنيوم داخل المصنع، بدءاً من استلام طلبية الإنتاج، مروراً بمراحل التصنيع الثلاث (القص، التلوين، التعبئة والتغليف)، وصولاً إلى التقارير النهائية التي توثّق الكميات المُنتجة والهدر الحاصل في كل مرحلة.

الهدف من النظام

عندما تصل طلبية إنتاج بكمية معينة من منتج معين (مثال: 40 قطعة من منتج "زاوية")، يقوم النظام بتقسيم تنفيذها تلقائياً على 3 مراحل تصنيع متتابعة، ويتابع كمية كل مرحلة، الهدر الناتج عنها، والكمية الصافية المنتقلة للمرحلة التالية، بحيث يستحيل تجاوز الكمية المطلوبة أصلاً أو تخطي ترتيب المراحل.

مراحل التصنيع الثلاث

1) القص (Cutting)
المرحلة الأولى، وفيها تُقص خامة الألومنيوم حسب مقاسات المنتج المطلوب.

2) التلوين (Coloring)
المرحلة الثانية، وتبدأ فقط من الكمية الصافية الخارجة من مرحلة القص.

3) التعبئة والتغليف (Packaging)
المرحلة الثالثة والأخيرة، وتبدأ فقط من الكمية الصافية الخارجة من مرحلة التلوين، وناتجها هو الإنتاج النهائي للطلبية.

الفئات المستفيدة من النظام

- **مالك المصنع (Owner)** — إدارة كاملة لكل شيء في النظام.
- **مدير الإنتاج ومشرف الإنتاج** — إدخال ومتابعة الطلبيات والمراحل والهدر يومياً.
- **مجلس الإدارة** — متابعة الأداء عبر التقارير دون التدخل في البيانات.

البنية العامة (نظرة سريعة)

النظام مبني على 3 طبقات: واجهة استخدام تعمل من متصفح المستخدم، خادم برمجي يتحقق من الصلاحيات ويطبّق قواعد العمل، وقاعدة بيانات تنفّذ كل عملية عبر إجراء مخزّن مخصص لضمان الدقة والأمان. تفاصيل هذه البنية بالأرقام والتقنيات المستخدمة موجودة في التقرير التقني المرفق بشكل منفصل.

القسم 2

تسجيل الدخول والأدوار وصلاحيات المستخدمين

عند فتح النظام تظهر شاشة تسجيل الدخول. يحتوي النظام على أربعة أدوار جاهزة، لكل دور بريد إلكتروني وكلمة مرور خاصة به، وصلاحيات مختلفة حسب طبيعة عمله. الجدول التالي يلخّص الحسابات الأربعة:

الدور	البريد الإلكتروني	كلمة المرور	الصلاحيات
Owner	`Owner@gmail.com`	`12345`	جميع الصلاحيات: إضافة / تعديل / حذف / رؤية كل البيانات + إدارة المستخدمين والصلاحيات.
مدير الإنتاج	`ProductionManager@gmail.com`	`12345`	إضافة / تعديل / حذف / رؤية كل البيانات، ما عدا إدارة المستخدمين والصلاحيات.
مشرف الإنتاج	`ProductionSupervisor@gmail.com`	`12345`	إضافة / تعديل / حذف / رؤية كل البيانات، ما عدا إدارة المستخدمين والصلاحيات.
مجلس الإدارة	`BoardDirectors@gmail.com`	`12345`	رؤية فقط (كل البيانات والتقارير)، بدون تعديل أو إضافة أو حذف، وبدون رؤية المستخدمين.

> **تنبيه أمني** كلمة المرور `12345` هي كلمة مرور تجريبية لبيئة العرض/التطوير فقط. يجب تغييرها إلى كلمات مرور قوية قبل تشغيل النظام فعلياً داخل الشركة، وذلك من صفحة **المستخدمون** في قسم الإدارة.

تسجيل الخروج

لتسجيل الخروج، اضغط على السهم بجانب اسم المستخدم أعلى يسار الشاشة، ثم اختر تسجيل الخروج.

آلية الصلاحيات — ملخص وظيفي

كل دور مرتبط بمجموعة صلاحيات دقيقة على مستوى كل شاشة وكل عملية (عرض، إضافة، تعديل، حذف)، بحيث يمكن لصاحب النظام إنشاء أدوار جديدة وتخصيص صلاحياتها من صفحتَي **الأدوار** و**الصلاحيات** في قسم الإدارة، دون الحاجة لأي تعديل برمجي.

القسم 3

خريطة النظام — الأقسام والقوائم

تنقسم القائمة الجانبية للنظام إلى خمس مجموعات رئيسية، كل مجموعة تضم عدة شاشات:

نظرة عامة

- **لوحة الإنتاج** — الشاشة الرئيسية بعد تسجيل الدخول.

التقارير والتحليلات

- **ملخّص الإنتاج** — نظرة تنفيذية سريعة على أداء الإنتاج خلال فترة محددة.
- **تقرير الطلبيات** — تقرير تفصيلي عن كل طلبية عبر مراحلها الثلاث.
- **الطلبيات الملغاة** — تقرير مخصص للطلبيات التي أُلغيت.
- **تقرير إنتاج المنتجات** — تحليل الإنتاج والهدر مجمّعاً حسب كل منتج.
- **مقارنة المنتجات** — مقارنة أداء المنتجات ببعضها (الأعلى إنتاجاً، الأقل هدراً...).

البيانات الأساسية

- **المنتجات** — كتالوج المنتجات المسجلة في النظام.

الإنتاج والطلبيات

- **إدارة الطلبيات** — إنشاء طلبيات الإنتاج ومتابعتها وبدء تنفيذها.
- **مراحل الطلبيات** — عرض مراحل كل طلبية (القص / التلوين / التعبئة) وحالتها بشكل مرئي.
- **إدارة القص / إدارة التلوين / التعبئة والتغليف** — تسجيل الإنتاج الفعلي لكل مرحلة على حدة.
- **مراحل الإنتاج** — الكتالوج العام لأنواع المراحل المستخدمة في خط الإنتاج.

الهدر والمخلفات

- **هدر الإنتاج** — سجل جميع عمليات تسجيل الهدر.
- **أنواع الهدر** و**أسباب الهدر** — كتالوجات مساعدة (مثال: خردة معدنية / خطأ تشغيل).

الإدارة

- **المستخدمون** — إضافة المستخدمين، تعديل بياناتهم، وتغيير كلمات المرور.
- **الأدوار** و**الصلاحيات** — بناء أدوار جديدة وربطها بصلاحيات دقيقة.

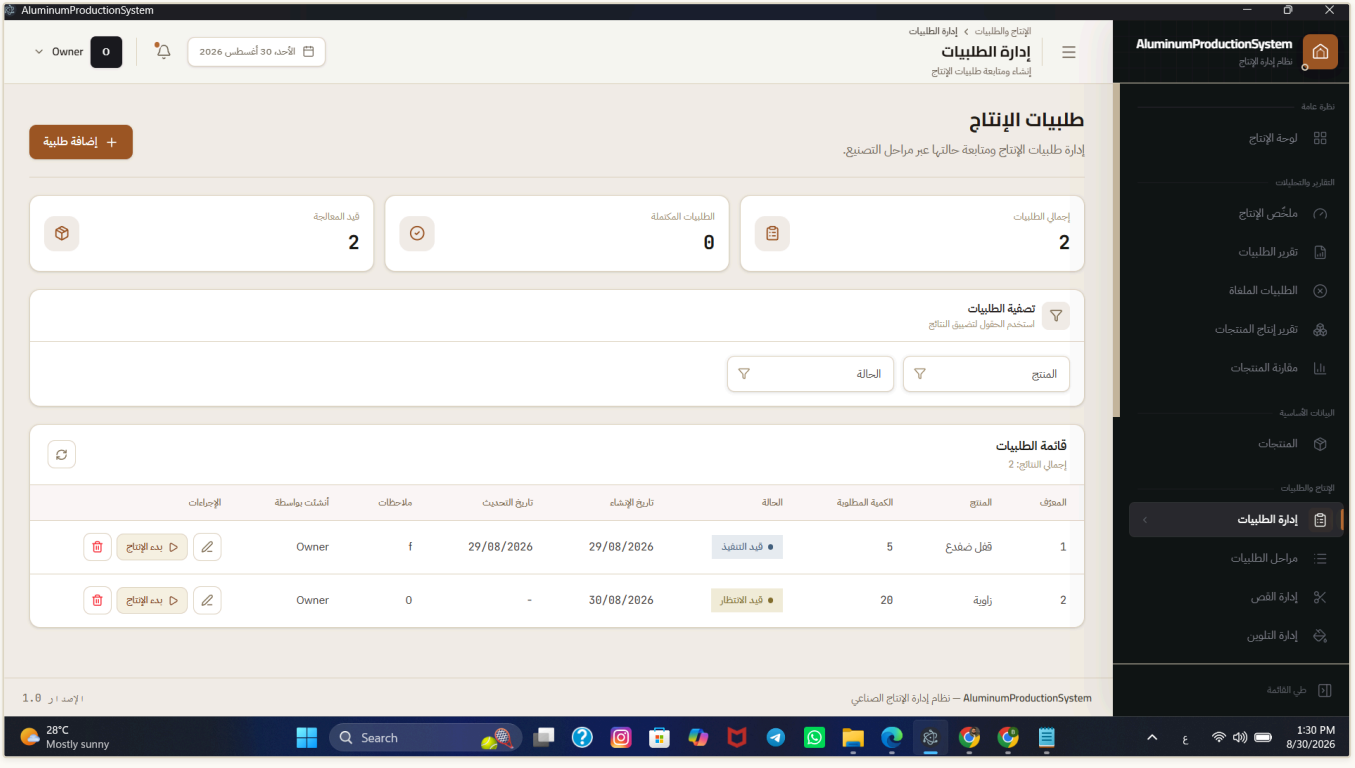
القسم 4

دورة حياة طلبية الإنتاج الكاملة

هذا القسم هو قلب الدليل، ويشرح — بخطوة بخطوة وبأرقام حقيقية — كيف تُنشأ طلبية إنتاج وتُنفَّذ عبر المراحل الثلاث حتى تصل لتقرير نهائي. سنستخدم مثالاً عملياً: طلبية لمنتج **"زاوية"** بكمية **20** قطعة.

4.1 — إنشاء طلبية إنتاج جديدة

1. ادخل إلى شاشة **إدارة الطلبيات** من القائمة الجانبية.
2. اضغط زر **"إضافة طلبية +"** أعلى يمين الشاشة.
3. اختر **المنتج** المطلوب، أدخل **الكمية المطلوبة** (مثال: 20)، اختر **الحالة** الابتدائية (عادة `قيد الانتظار`)، وأضف **ملاحظات** إن رغبت.
4. اضغط **"حفظ البيانات"**. تظهر الطلبية الجديدة في جدول الطلبيات برقم تعريفي تلقائي (مثال: طلبية رقم 2).



شاشة إدارة الطلبيات — تظهر الطلبيتان بحالتَي "قيد التنفيذ" و"قيد الانتظار"

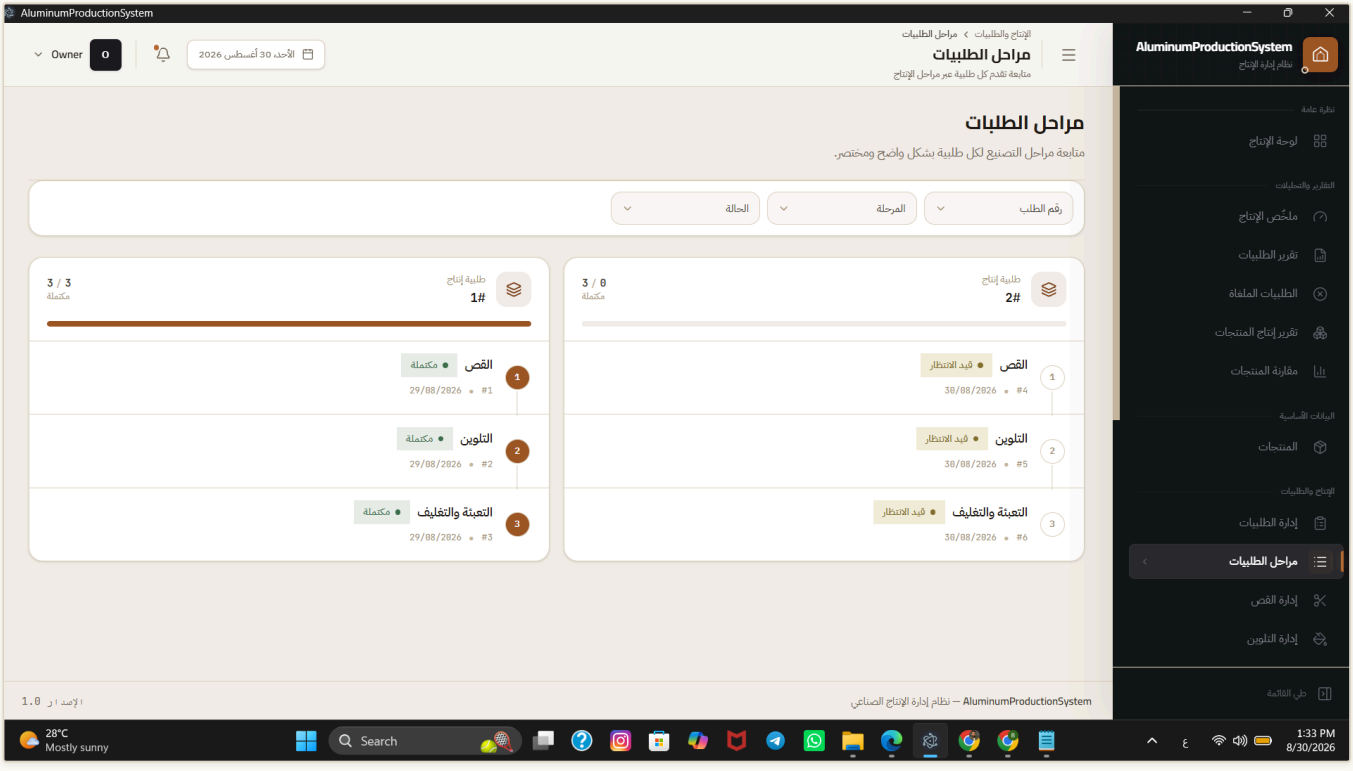
> **ملاحظة** لكل طلبية أربعة مؤشرات علوية: الطلبيات **قيد المعالجة**، الطلبيات **المكتملة**، وإجمالي عدد الطلبيات، بالإضافة إلى إمكانية **الفلترة** حسب الحالة أو المنتج.

دورة حياة طلبية الإنتاج الكاملة

4.2 — بدء الإنتاج وتوليد المراحل تلقائياً

1. من جدول **إدارة الطلبيات**، اضغط زر **"بدء الإنتاج"** (أيقونة التشغيل) بجانب الطلبية المطلوبة.
2. أكِّد العملية من نافذة التأكيد.
3. ينشئ النظام **تلقائياً 3 مراحل** تابعة لهذه الطلبية: القص، التلوين، ثم التعبئة والتغليف — وتتغيّر حالة الطلبية تلقائياً من `قيد الانتظار` إلى `قيد التنفيذ`.

> **مهم** كل مرحلة من الثلاث تحصل على **معرّف (ID) خاص بها** مستقل عن رقم الطلبية نفسها — وهذا المعرّف هو ما يُستخدم لاحقاً عند تسجيل الإنتاج الفعلي في شاشات إدارة القص / إدارة التلوين / التعبئة والتغليف.



شاشة مراحل الطلبيات: الطلبية رقم 1 اكتملت مراحلها الثلاث (3/3)، بينما الطلبية رقم 2 بدأت للتو ومراحلها الثلاث (#4 القص، #5 التلوين، #6 التعبئة) لا تزال "قيد الانتظار"

لمتابعة مراحل أي طلبية بشكل مرئي وواضح، توجّه إلى شاشة **مراحل الطلبيات**، وفلتر برقم الطلبية أو الحالة أو المرحلة. كل بطاقة طلبية تعرض شريط تقدّم (مثال: 3/3 مكتملة) وتفاصيل كل مرحلة وتاريخها.

دورة حياة طلبية الإنتاج الكاملة

4.3 — تسجيل الإنتاج الفعلي في مرحلة القص

1. ادخل إلى شاشة **إدارة القص**.
2. اضغط **"إضافة إدخال قص"**.
3. اختر **معرّف مرحلة القص** الخاص بالطلبية (في مثالنا: المرحلة رقم 4).
4. أدخل **الكمية الفعلية المُنتَجة** فعلياً في هذه الدفعة.
5. أضف ملاحظات إن رغبت، ثم اضغط **حفظ**.

قاعدة تحقّق تلقائية لا يمكن أن تتجاوز الكمية الصالحة المُدخلة (مع احتساب الهدر) **الكمية المطلوبة أصلاً في الطلبية**. فمثلاً عند محاولة إدخال كمية 200 لطلبية مطلوبها 20 قطعة فقط، يرفض النظام العملية برسالة:

```
تعذّر تنفيذ العملية – الكمية الصالحة ستتجاوز الكمية المطلوبة مع احتساب الهدر. الحد الأقصى المسموح: 20، الكمية الصالحة الحالية: 0، والكمية المطلوبة للإضافة: 200.
```

عند إدخال الكمية الصحيحة (20 مثلاً)، تُسجَّل الدفعة بنجاح، وتصبح هذه الكمية هي **الكمية الصافية الخارجة من مرحلة القص**، وهي التي ستُستخدم كـ"سقف أقصى" لمرحلة التلوين التالية.

إضافة أكثر من دفعة يمكن تسجيل أكثر من إدخال إنتاج لنفس المرحلة على دفعات (مثال: 20 + 20 = 40)، والنظام يجمعها تلقائياً في الكمية الإجمالية للمرحلة.

دورة حياة طلبية الإنتاج الكاملة

4.4 — تسجيل الإنتاج الفعلي في مرحلة التلوين وتسجيل الهدر

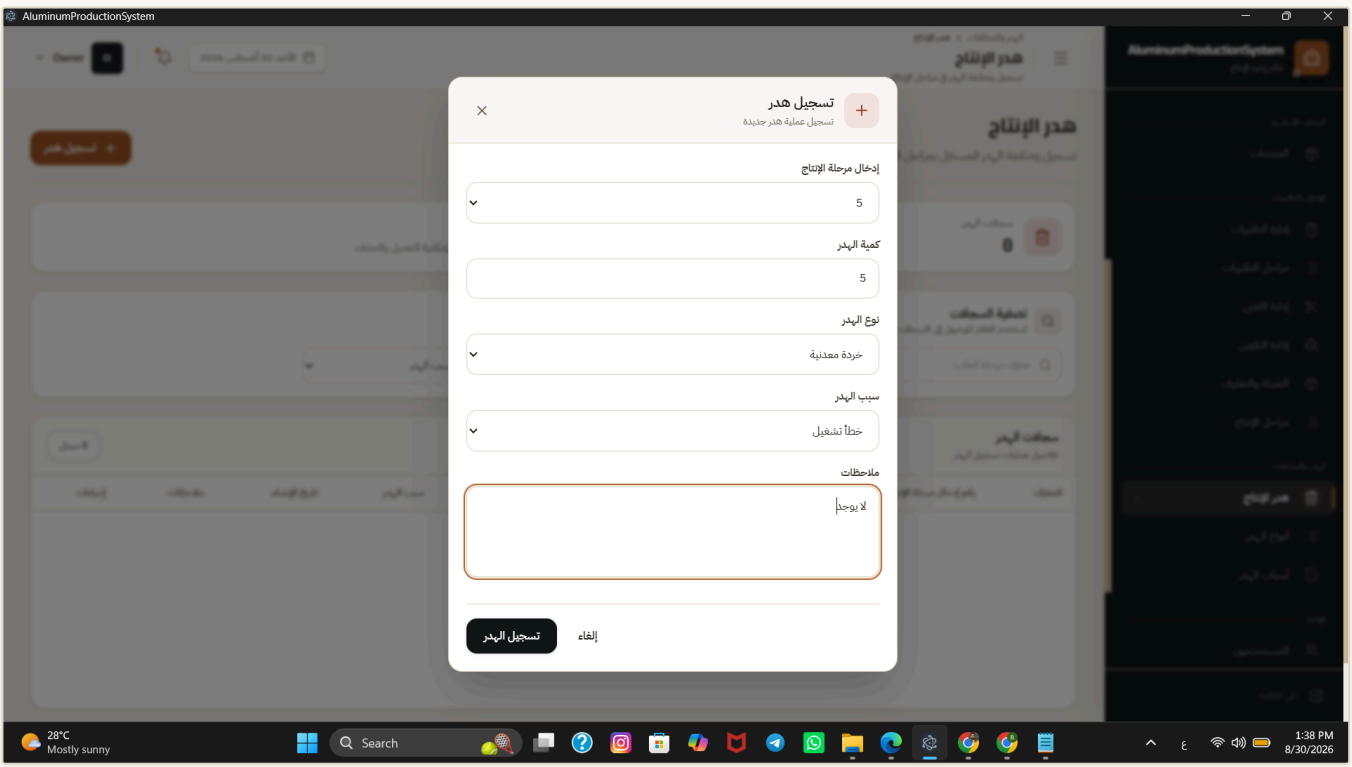
ترتيب إلزامي لا يمكن الانتقال مباشرة إلى مرحلة **التعبئة والتغليف** قبل تسجيل كمية كافية في مرحلة **التلوين** أولاً. محاولة تسجيل كمية في التعبئة قبل التلوين تُعيد رسالة:

```
تعذّر تنفيذ العملية – الكمية المتاحة من المرحلة السابقة غير كافية. المتاح: 0، والمطلوب: 20."
```

1. ادخل إلى شاشة **إدارة التلوين**، واستخدم **معرّف مرحلة التلوين** الخاص بالطلبية (المرحلة رقم 5).
2. أدخل الكمية الفعلية المُلوَّنة (تُسحب من الكمية الصافية الخارجة من القص كحد أقصى).

تسجيل هدر أثناء التلوين

1. ادخل إلى شاشة **هدر الإنتاج** واضغط **"تسجيل هدر +"**.
2. اختر **مرحلة الإنتاج** المعنية (مرحلة التلوين رقم 5)، وأدخل **كمية الهدر** (مثال: 5).
3. اختر **نوع الهدر** (مثال: خردة معدنية) و**سبب الهدر** (مثال: خطأ تشغيل)، وأضف ملاحظات.



نافذة تسجيل الهدر — تحديد المرحلة، الكمية، النوع، والسبب

انعكاس تلقائي أي هدر يُسجَّل في أي مرحلة **ينعكس تلقائياً** على الكمية الصافية المتاحة للمرحلة التالية، وعلى كل التقارير والنِّسب المرتبطة بالطلبية والمنتج فوراً.

دورة حياة طلبية الإنتاج الكاملة

4.5 — تسجيل الإنتاج الفعلي في مرحلة التعبئة والتغليف

بعد أن أصبحت الكمية الصافية الخارجة من التلوين 15 (20 مُدخلة - 5 هدر)، يمكن الآن تسجيل كمية في مرحلة التعبئة والتغليف بحد أقصى 15، لا أكثر — أي محاولة لإدخال 20 مباشرة سترفض برسالة مطابقة لرسالة القسم 4.4 ("المتاح: 15، والمطلوب: 20"). يتم إدخال الكمية المتاحة فعلياً (15) لإتمام العملية.

1. ادخل إلى شاشة **التعبئة والتغليف**، واستخدم معرّف المرحلة الخاص بالطلبية (المرحلة رقم 6).
2. أدخل الكمية النهائية المُعبَّأة والمُغلَّفة فعلياً.
3. هذه الكمية هي **الإنتاج النهائي** للطلبية بأكملها، وهي الرقم الذي سيظهر في كل التقارير كـ"الإنتاج النهائي".

مثال مُلخَّص للسيناريو الكامل طلبية بكمية مطلوبة 20 ← القص: أُدخلت 25 (هدر 0، صافٍ 25) ← التلوين: أُدخلت 25 (هدر 5، صافٍ 20) ← التعبئة: أُدخلت 20 (هدر 0، صافٍ نهائي 20). نسبة الهدر الإجمالية للطلبية = 20٪، ونسبة الإنجاز = 100٪.

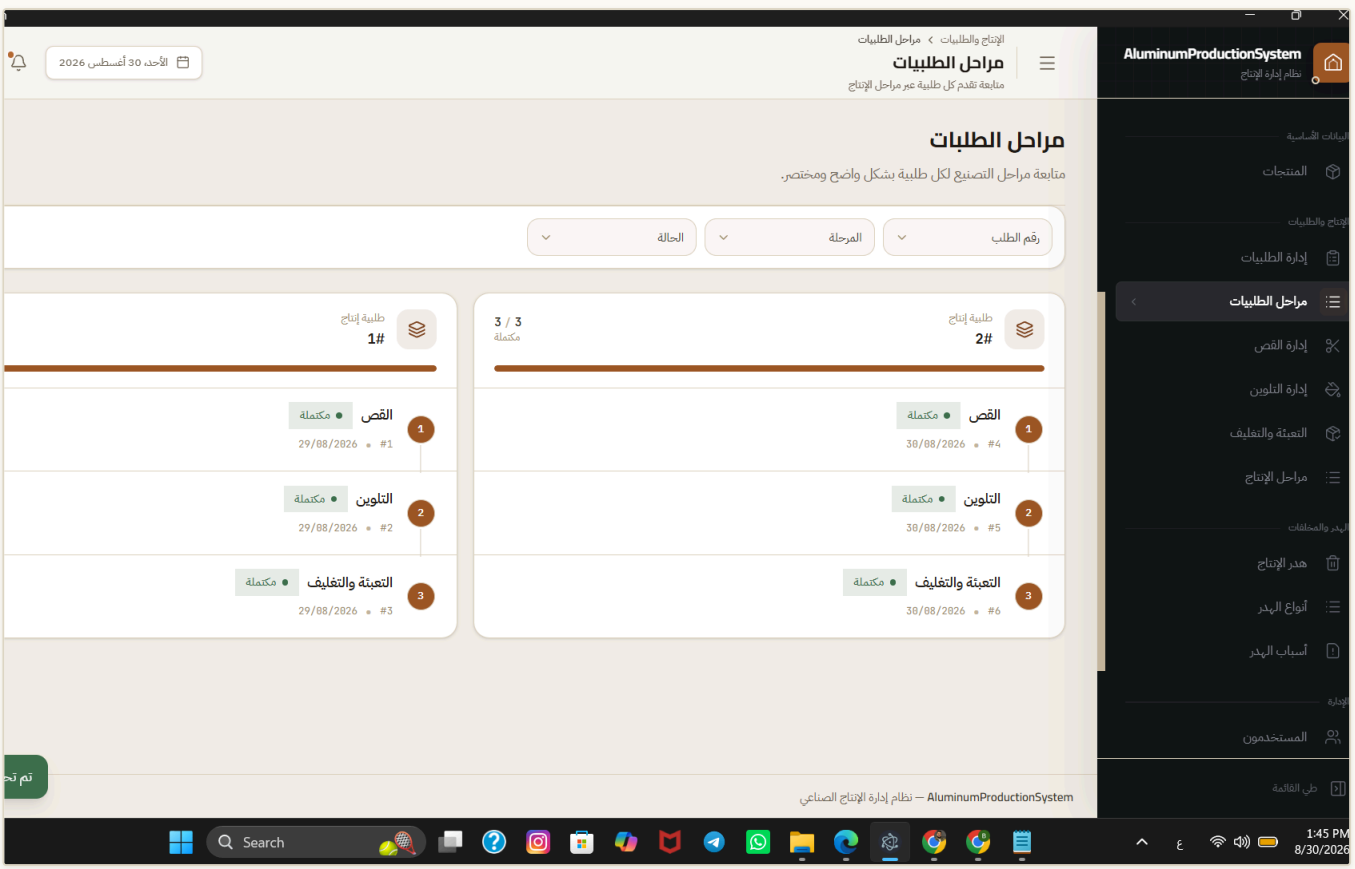
دورة حياة طلبية الإنتاج الكاملة

4.6 — تحديث حالة المراحل وإغلاق الطلبية

بعد الانتهاء من تسجيل الإنتاج الفعلي لأي مرحلة، يجب تحديث حالتها يدوياً إلى "مكتملة":

1. ادخل إلى شاشة **مراحل الطلبيات**.
2. اضغط زر **تعديل** ✎ بجانب المرحلة المنتهية.
3. غيّر **الحالة** إلى "مكتملة"، ثم احفظ.
4. كرّر ذلك لكل مرحلة (القص، التلوين، التعبئة) حتى تصل بطاقة الطلبية إلى 3/3 مكتملة.

وبعد اكتمال المراحل الثلاث، تُحدَّث حالة **الطلبية الأساسية نفسها** يدوياً أيضاً من شاشة إدارة الطلبيات (زر تعديل ✎ على الطلبية) إلى "مكتملة".



شاشة مراحل الطلبيات بعد اكتمال الطلبيتين (3/3 لكل منهما) — القائمة الجانبية الكاملة تظهر جميع الأقسام

> **تنبيه** أي طلبية تم تغيير حالتها إلى "ملغاة" **لا يمكن إضافة أي إنتاج جديد لها** بعد ذلك، وتظهر فقط ضمن تقرير **الطلبيات الملغاة** المستقل.

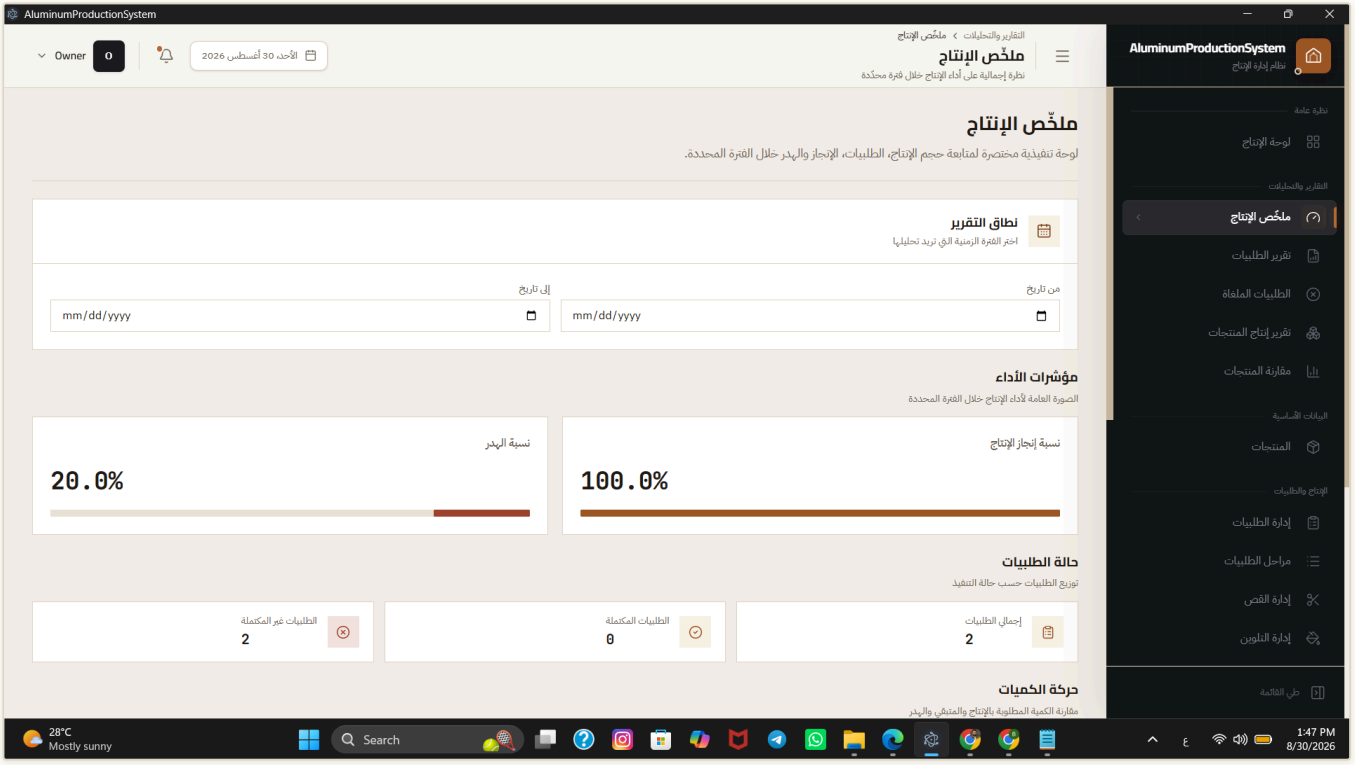
القسم 5

التقارير والتحليلات

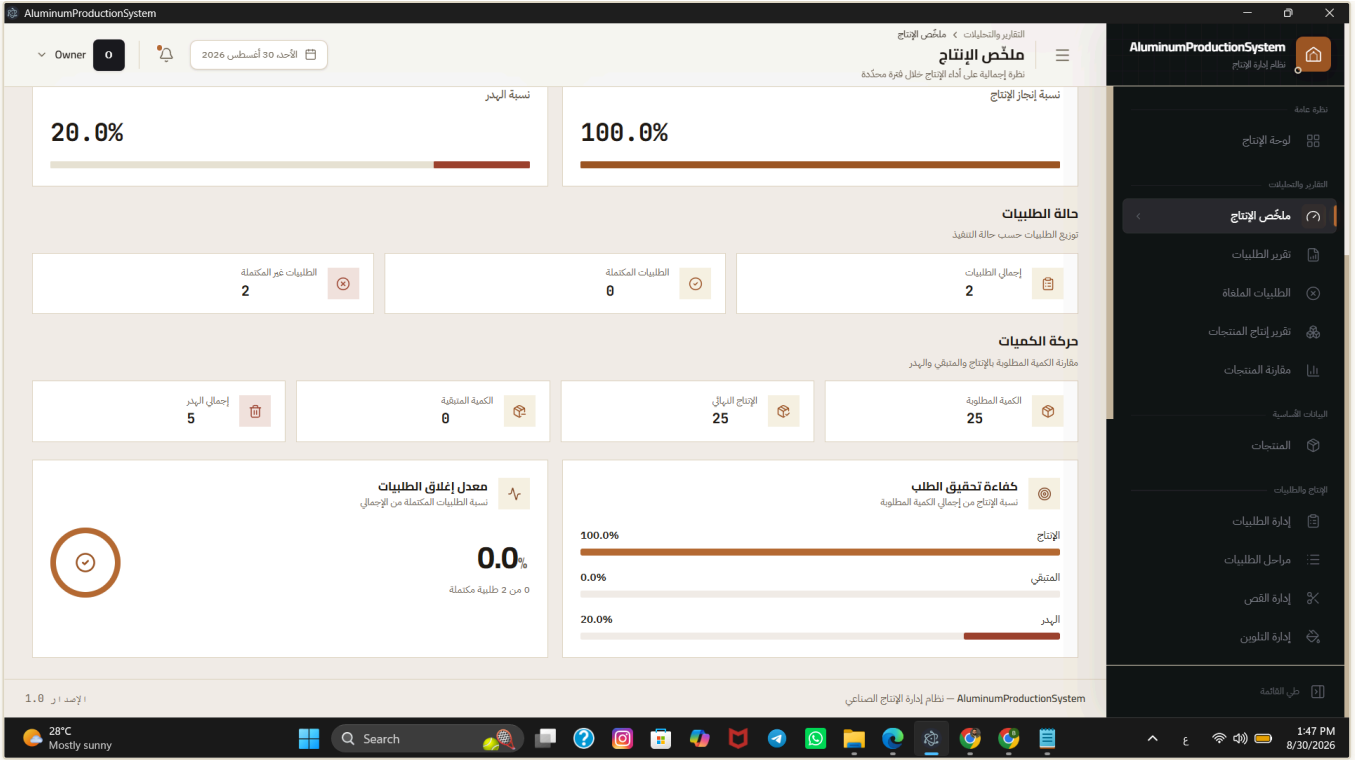
بعد إتمام الطلبية، يوفّر النظام خمس شاشات تقارير مترابطة تُبنى كلها من نفس بيانات المراحل والهدر، وتتحدّث فوراً مع كل عملية إدخال جديدة.

5.1 — ملخّص الإنتاج

لوحة تنفيذية سريعة تعرض نسبة الهدر العامة، نسبة إنجاز الإنتاج، توزيع حالات الطلبيات (مكتملة / غير مكتملة)، وحركة الكميات (المطلوبة، النهائية، المتبقية) خلال فترة زمنية يمكن تحديدها.



ملخّص الإنتاج — مؤشرات الأداء الرئيسية: نسبة الهدر 20٪، نسبة إنجاز الإنتاج 100٪

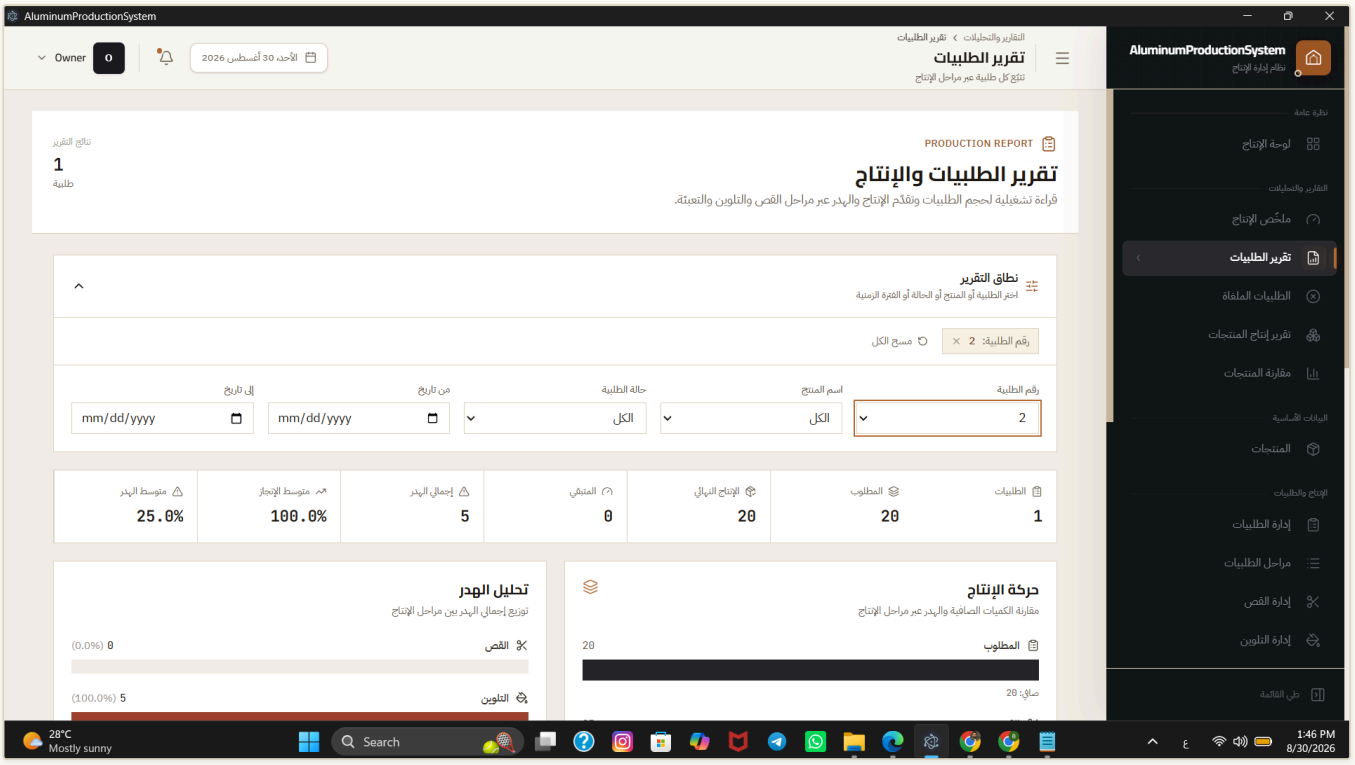


حركة الكميات وكفاءة تحقيق الطلب — مقارنة بين الإنتاج، المتبقي، والهدر

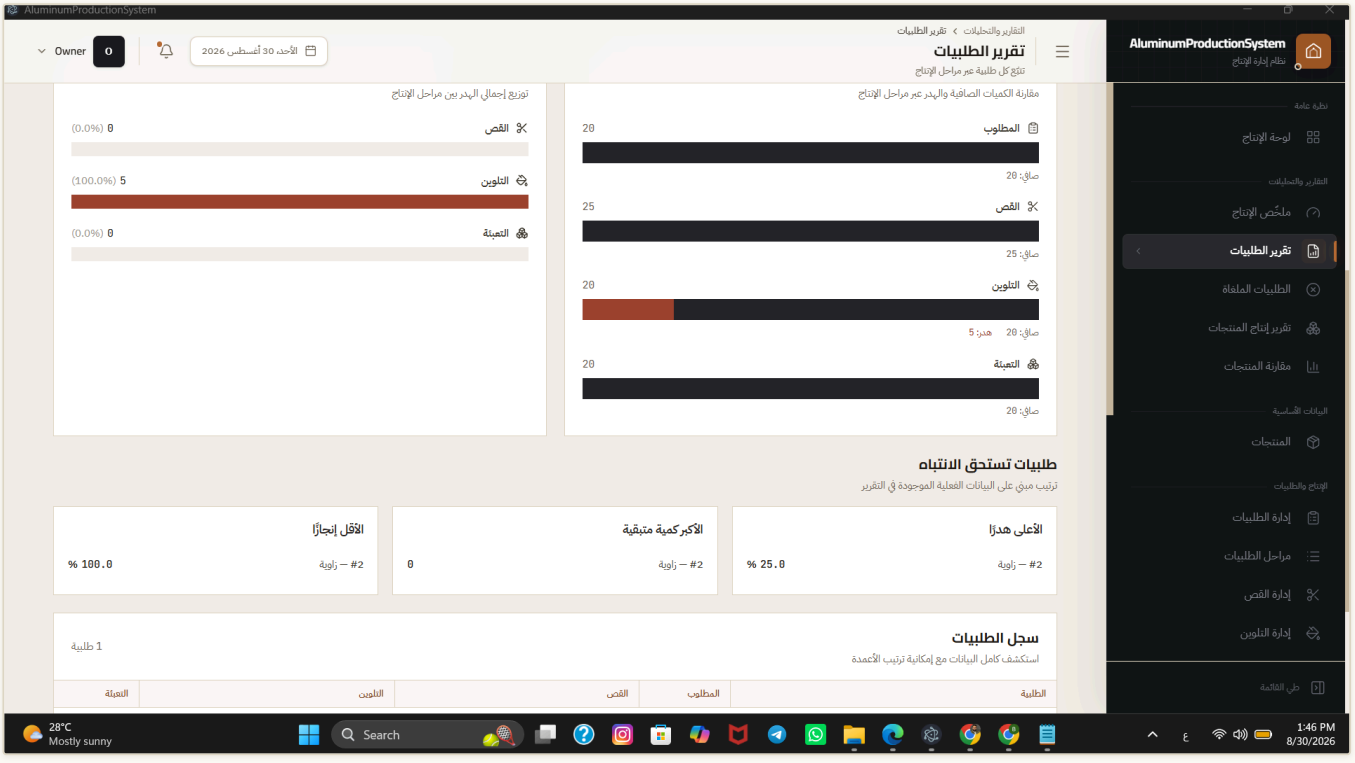
التقارير والتحليلات

5.2 — تقرير الطلبيات

تقرير تفصيلي لكل طلبية على حدة، قابل للفلترة برقم الطلبية، اسم المنتج، الحالة، أو الفترة الزمنية. يعرض التقرير: الكمية المطلوبة، الإنتاج النهائي، الكمية المتبقية، متوسط نسبة الهدر، ومتوسط نسبة الإنجاز، بالإضافة إلى تحليل مصوَّر لحركة الكميات في كل مرحلة (المطلوب/الصافي) ونسبة الهدر في كل مرحلة على حدة.



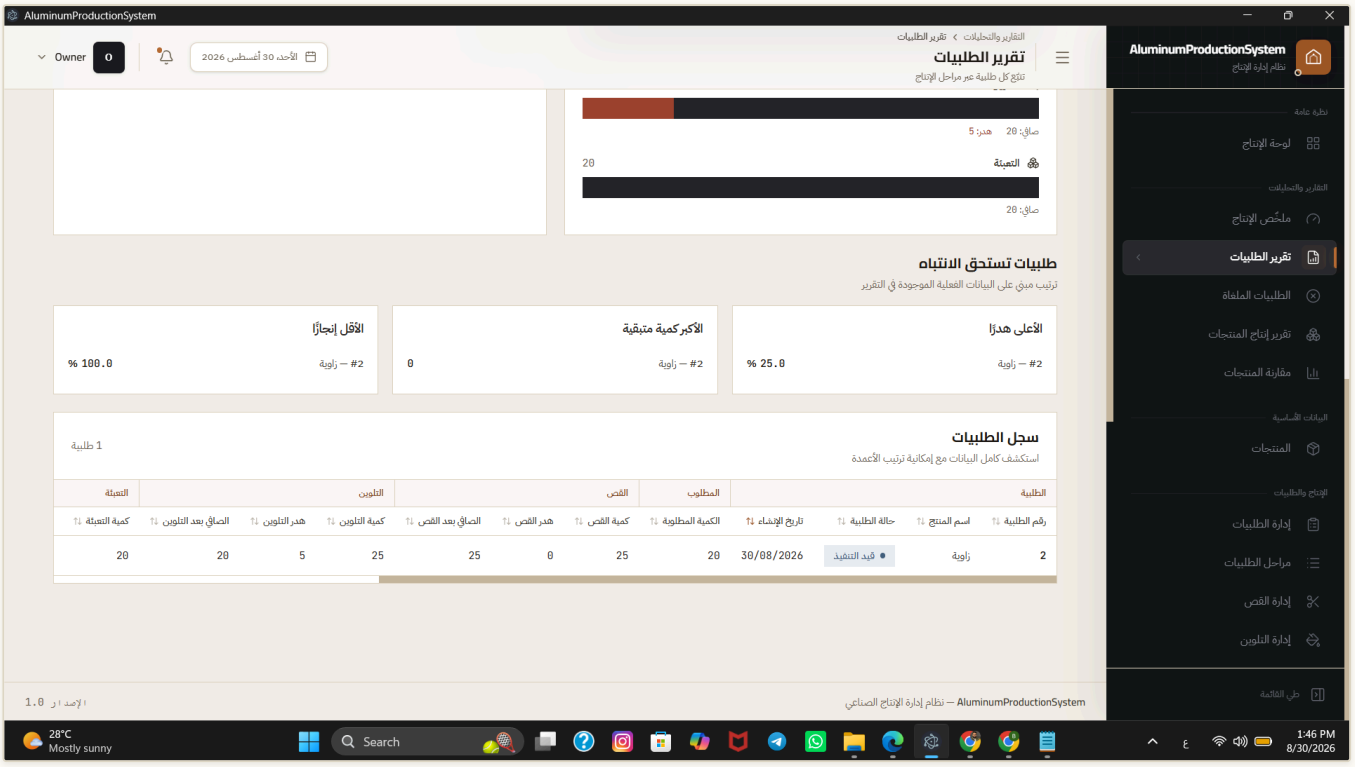
تقرير الطلبيات مفلتراً على الطلبية رقم 2 — المطلوب 20، الإنتاج النهائي 20، متوسط الهدر 25٪



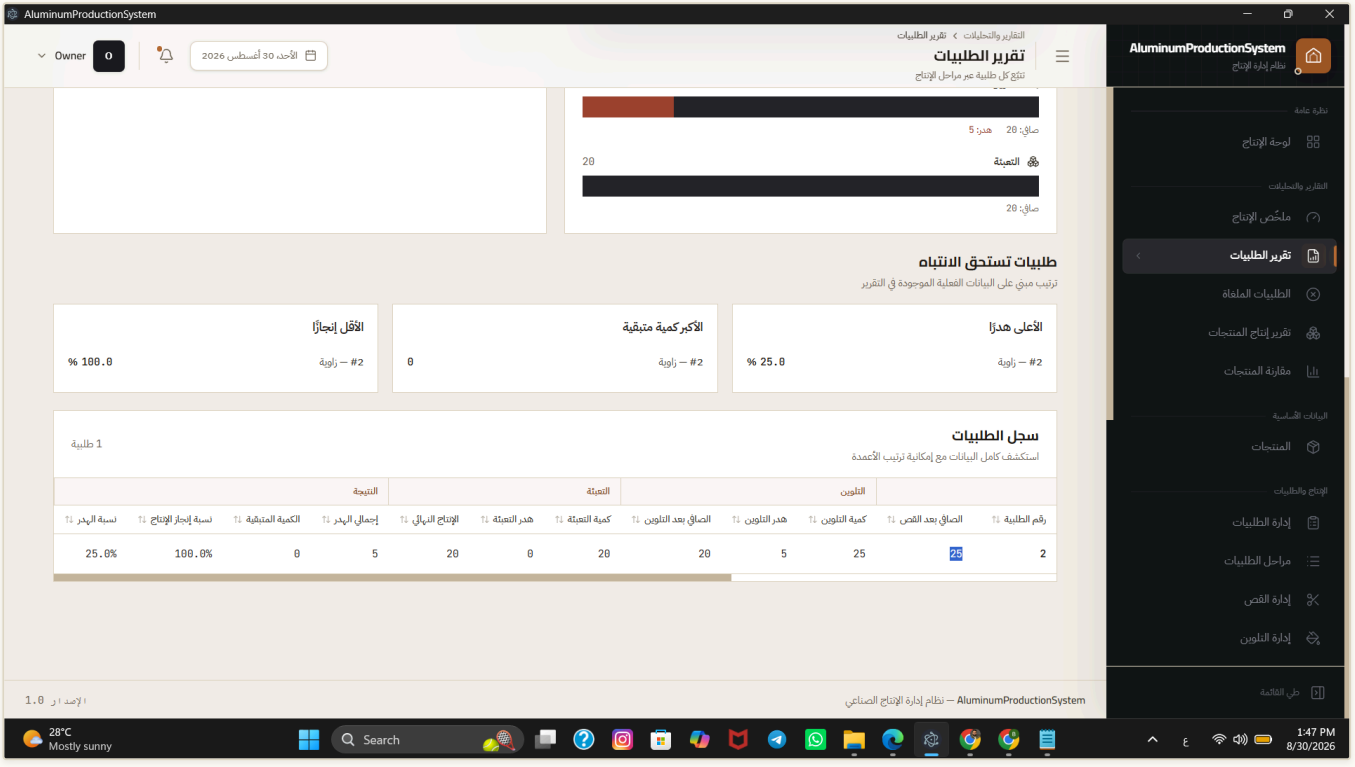
تحليل الهدر لكل مرحلة، وحركة الكميات (مطلوب / صافٍ) لمراحل القص، التلوين، والتعبئة

التقارير والتحليلات

يحتوي التقرير أيضاً على قسم **"طلبيات تستحق الانتباه"** يبرز تلقائياً: الطلبية الأقل إنجازاً، الأعلى كمية متبقية، والأعلى هدراً — وسجل تفصيلي كامل لكل طلبية بأعمدة قابلة للترتيب (فرز تصاعدي/تنازلي) تشمل جميع أرقام كل مرحلة (الكمية، الهدر، الصافي).



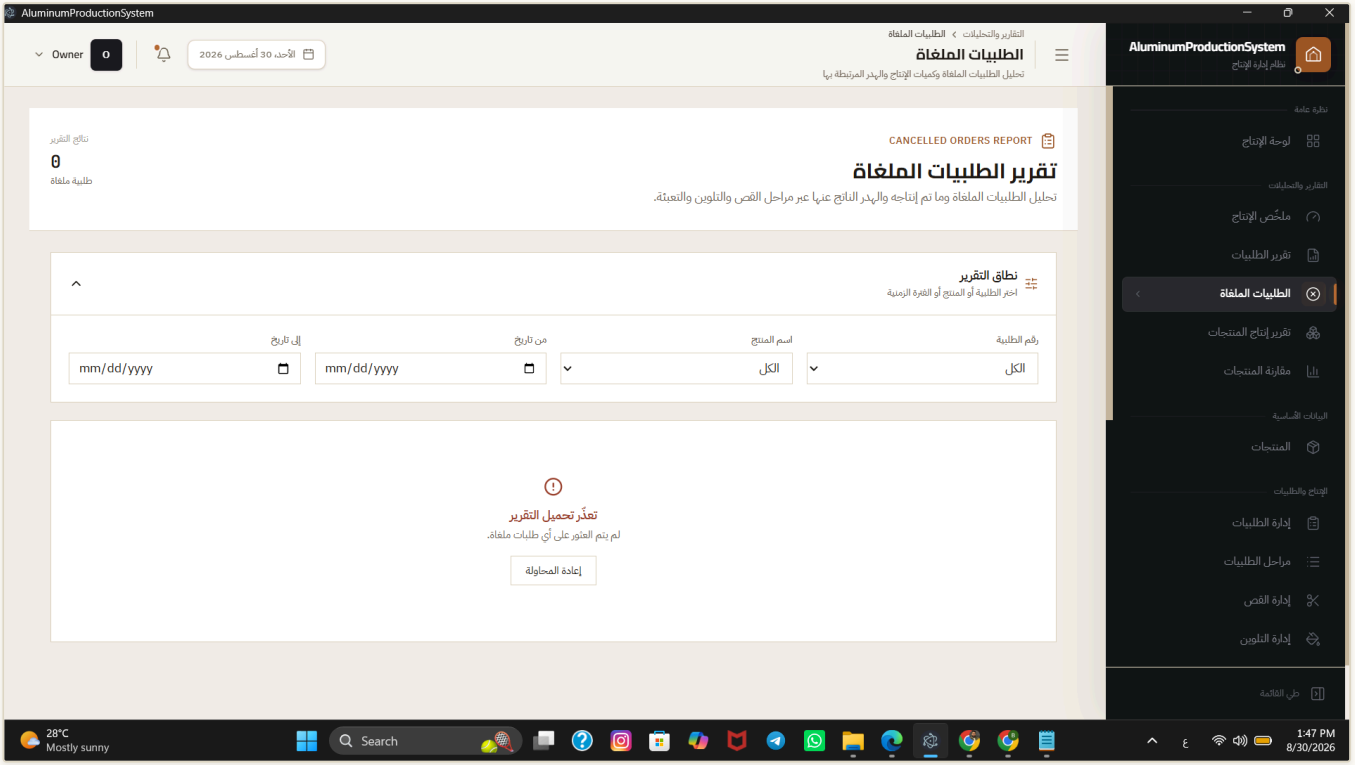
سجل الطلبيات التفصيلي — أعمدة القص، التلوين، والتعبئة لكل طلبية



نفس السجل بعرض أعمدة "النتيجة" — نسبة الهدر، نسبة إنجاز الإنتاج، والكمية المتبقية

5.3 — الطلبيات الملغاة

تقرير مستقل يعرض فقط الطلبيات التي أُلغيت، مع ما تم إنتاجه والهدر الحاصل عنها قبل الإلغاء (إن وُجد)، لتحليل أسباب ونمط الإلغاءات بمعزل عن الطلبيات النشطة.

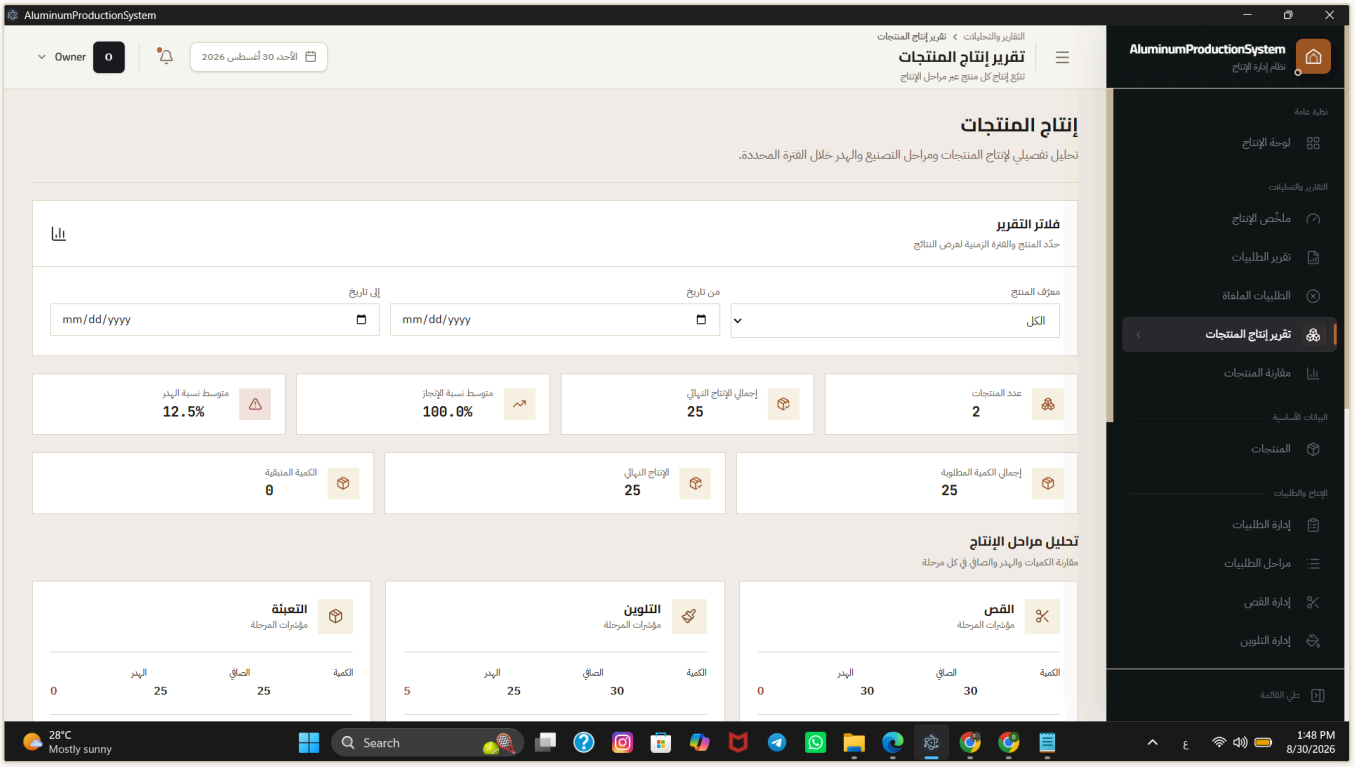


تقرير الطلبيات الملغاة — في هذا المثال لا توجد أي طلبية ملغاة حالياً

التقارير والتحليلات

5.4 — تقرير إنتاج المنتجات

يجمّع هذا التقرير الإنتاج والهدر على مستوى **كل منتج** (وليس كل طلبية)، عبر كل الطلبيات التي تخصّه، ويعرض متوسط نسبة الهدر، متوسط نسبة الإنجاز، وترتيب المراحل الثلاث بمؤشراتها لكل منتج على حدة.



تقرير إنتاج المنتجات — إجمالي الإنتاج 25 وحدة عبر منتجين، بمتوسط هدر 12.5٪

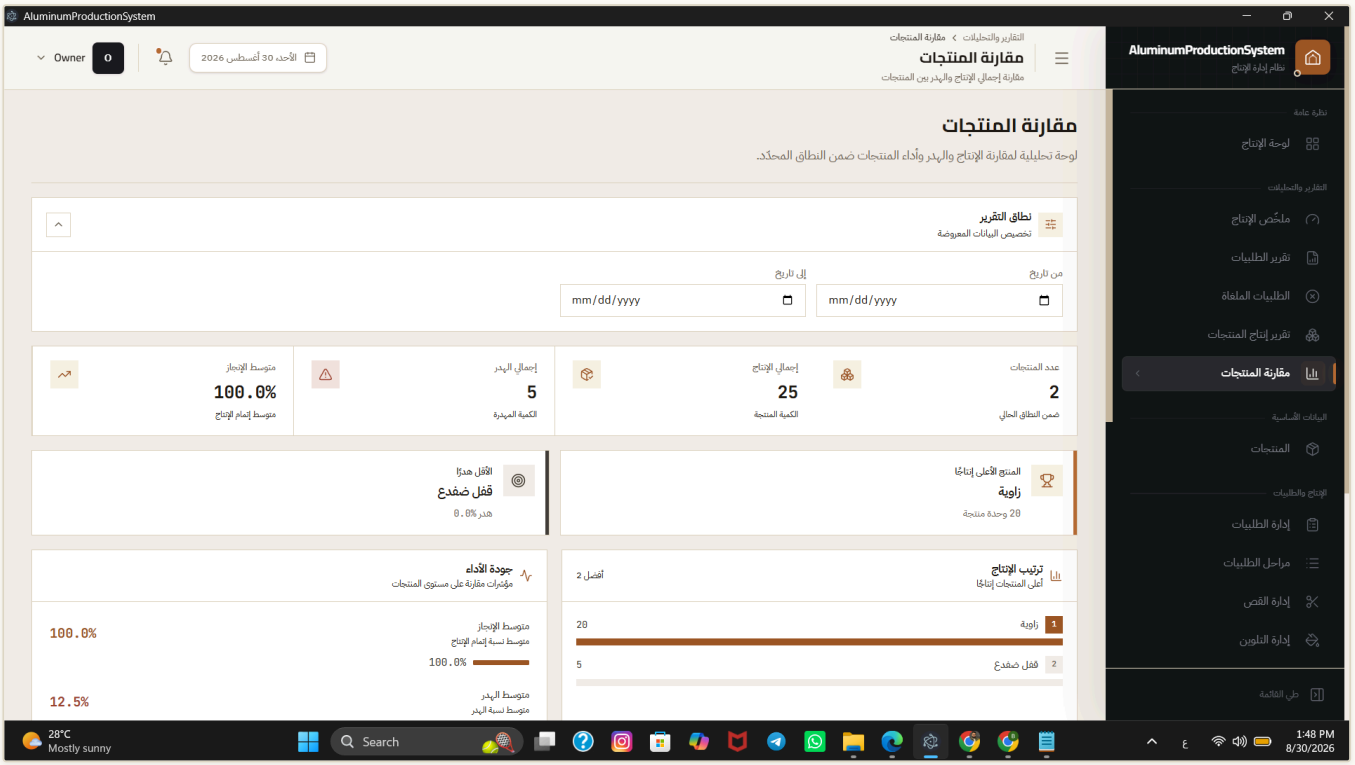


5.5 — مقارنة المنتجات

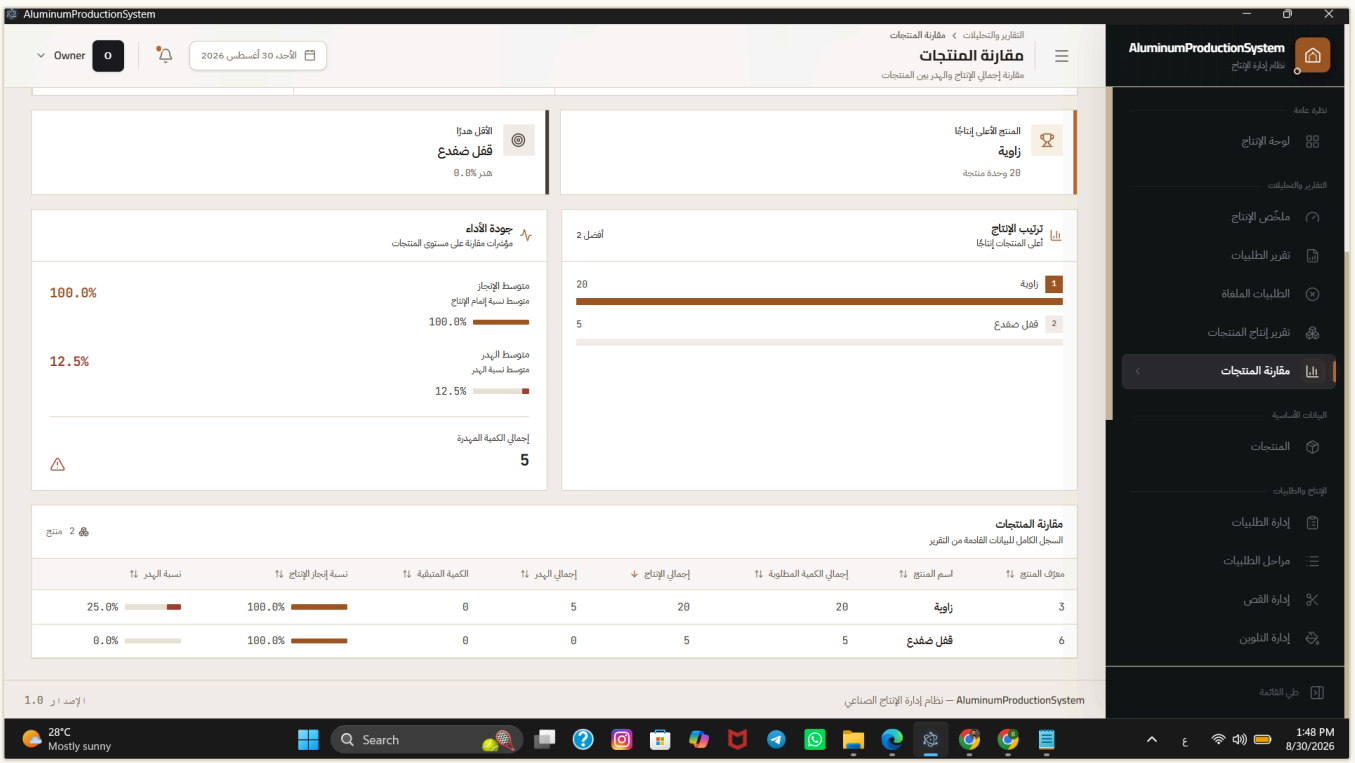
لوحة تحليلية لمقارنة أداء المنتجات ببعضها البعض: المنتج الأعلى إنتاجاً، الأقل هدراً، وترتيب المنتجات حسب الإنتاج، لمساعدة الإدارة على اتخاذ قرارات حول أولويات التصنيع.

القسم 5 (تابع)

التقارير والتحليلات



مقارنة المنتجات — المنتج الأعلى إنتاجاً "زاوية" بـ20 وحدة، والأقل هدراً "قفل ضفدع" بهدر 0٪

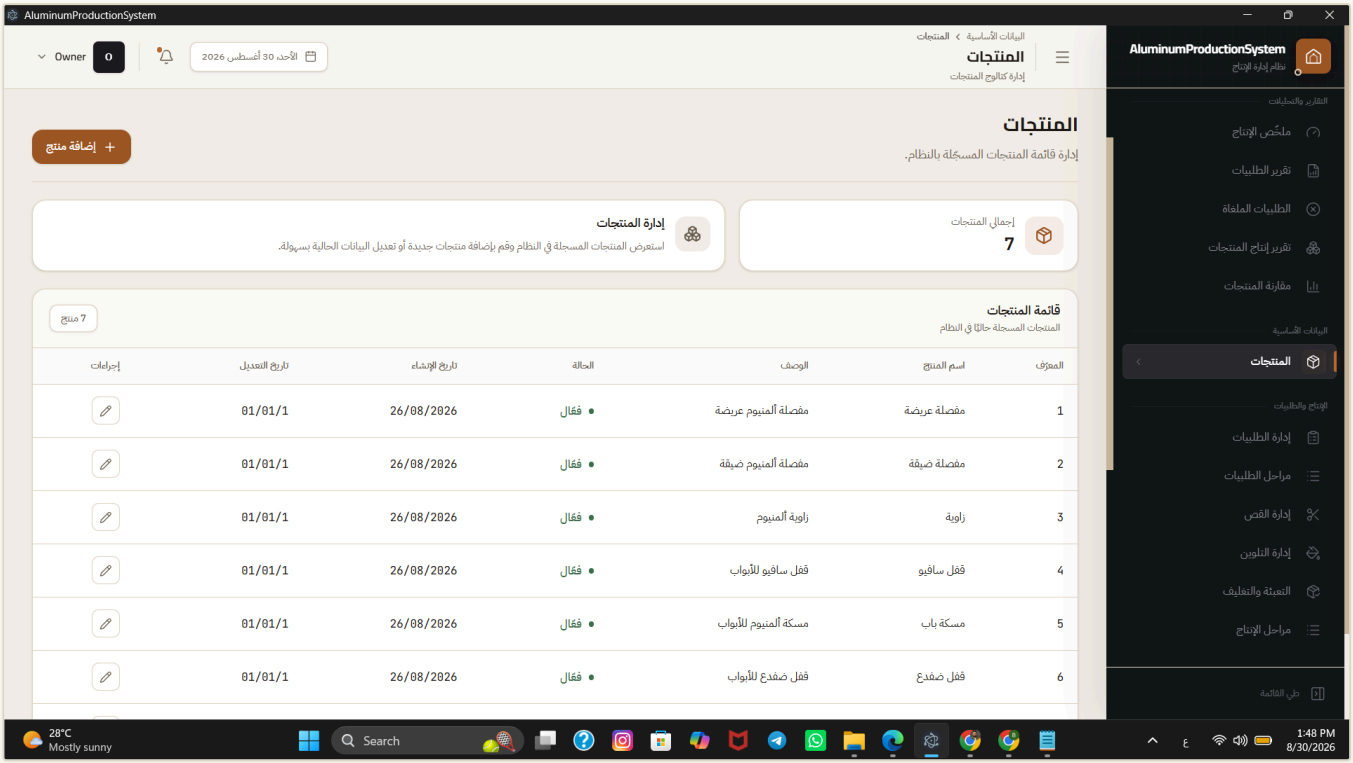


جدول المقارنة الكامل بين المنتجات — نسبة الهدر، نسبة الإنجاز، والكميات لكل منتج

القسم 6

البيانات الأساسية — المنتجات

شاشة **المنتجات** هي الكتالوج الأساسي لكل المنتجات التي يمكن أن ترد عليها طلبيات إنتاج. من هذه الشاشة يمكن إضافة منتج جديد (زر "إضافة منتج +")، وتعديل بيانات أي منتج موجود (اسم، وصف، حالة تفعيل).



كتالوج المنتجات — 7 منتجات مسجلة في النظام، جميعها بحالة "فعّال"

ملاحظة لا يمكن حذف منتج مرتبط بطلبيات سابقة نهائياً — بل يمكن فقط تعطيله (تغيير حالته إلى غير فعّال) للحفاظ على تكامل بيانات التقارير التاريخية.

القسم 7

الهدر والمخلفات

يتتبّع النظام الهدر كوحدة بيانات مستقلة ومرتبطة بمرحلة إنتاج محددة، مما يسمح بتحليله لاحقاً حسب النوع والسبب وليس فقط كرقم إجمالي.

هدر الإنتاج

سجل كامل بكل عمليات تسجيل الهدر التي حدثت، مع إمكانية الفلترة حسب المرحلة، النوع، والسبب.

أنواع الهدر

كتالوج تصنيفي (مثال: خردة معدنية، تالف بالكامل...) يُستخدم عند تسجيل أي عملية هدر لتحديد طبيعته.

أسباب الهدر

كتالوج تصنيفي مستقل (مثال: خطأ تشغيل، عيب في الخامة...) يُستخدم لتحديد سبب حدوث الهدر، وهذا الفصل بين "النوع" و"السبب" يتيح تقارير تحليلية أدق لاحقاً (مثال: أي سبب يتكرر أكثر في هدر التلوين تحديداً).

> **فائدة عملية** بفصل النوع عن السبب، تستطيع الإدارة لاحقاً معرفة ما إذا كان الهدر المتكرر ناتجاً عن مشكلة في الخامة نفسها أم عن خطأ بشري في التشغيل، واتخاذ إجراء تصحيحي مناسب.

القسم 8

الإدارة — المستخدمون والأدوار والصلاحيات

المستخدمون

- إضافة مستخدم جديد وربطه بدور معيّن.
- تعديل بيانات مستخدم موجود.
- تحديث كلمة المرور: يُطلب إدخال **كلمة المرور القديمة** و**كلمة المرور الجديدة** معاً للتأكد من الهوية.

الأدوار

يمكن إنشاء أدوار جديدة غير الأربعة الافتراضية (Owner، مدير الإنتاج، مشرف الإنتاج، مجلس الإدارة)، حسب هيكلية الشركة الفعلية.

الصلاحيات

لكل دور جدول صلاحيات مستقل يحدد بدقة العمليات المسموحة له (عرض / إضافة / تعديل / حذف) على مستوى كل شاشة من شاشات النظام على حدة، مما يمنح مرونة كاملة في بناء هيكل صلاحيات مطابق تماماً لهيكل الشركة الإداري.

> **صلاحية حساسة** إدارة المستخدمين والصلاحيات نفسها متاحة حصرياً لحساب **Owner**، ولا يظهر هذا القسم إطلاقاً لبقية الأدوار — حتى مدير ومشرف الإنتاج.

القسم 9

قواعد العمل الإلزامية في النظام

هذه القواعد مطبَّقة تلقائياً من داخل النظام (وليست مجرد إرشادات)، أي أن أي محاولة لمخالفتها تُرفض برسالة خطأ واضحة قبل تنفيذ العملية.

1) ترتيب المراحل إلزامي لا يمكن إضافة إنتاج لمرحلة **التلوين** قبل الوصول لكمية كافية من مرحلة **القص**، وكذلك بالنسبة لـ**التعبئة** بعد **التلوين**. النظام يتحقق من هذا تلقائياً ويرفض أي كمية تتجاوز المتاح من المرحلة السابقة.

2) لا تجاوز للكمية المطلوبة الكمية الصالحة الكلية (مع احتساب الهدر) في أي مرحلة لا يمكن أن تتجاوز الكمية المطلوبة أصلاً في الطلبية.

3) الطلبية الملغاة نهائية أي طلبية حالتها "ملغاة" لا يمكن إضافة أي إنتاج جديد لها، وتظهر فقط في تقرير الطلبيات الملغاة المستقل.

4) الهدر ينعكس فوراً في كل مكان أي هدر يُسجَّل في أي مرحلة ينعكس تلقائياً على الكمية المتاحة للمرحلة التالية، وعلى كل التقارير والنسب المرتبطة فوراً دون أي تدخل يدوي.

5) صلاحيات العرض فقط لمجلس الإدارة حساب مجلس الإدارة يمكنه تصفّح كل التقارير فقط، ولا يمكنه التعديل أو الإضافة أو الحذف لأي شيء في النظام.

القسم 10

دليل رسائل الأخطاء الشائعة

فيما يلي أشهر رسائل التحقق (Validation) التي قد تظهر أثناء الاستخدام اليومي، وسبب كل رسالة والحل المناسب لها.

الرسالة	السبب	الحل
الكمية الصالحة ستتجاوز الكمية المطلوبة مع احتساب الهدر...	الكمية المُدخلة في المرحلة أكبر من الكمية المطلوبة في الطلبية الأصلية.	أدخل كمية لا تتجاوز الحد الأقصى المذكور في الرسالة نفسها.
الكمية المتاحة من المرحلة السابقة غير كافية...	محاولة تسجيل إنتاج في مرحلة (تلوين/تعبئة) قبل توفر كمية كافية من المرحلة التي تسبقها.	سجّل الكمية الناقصة في المرحلة السابقة أولاً، أو أدخل الكمية المتاحة فعلياً كما تظهر في الرسالة.
ليس لديك إذن للقيام بهذا الإجراء (403)	الحساب المستخدَم لا يملك صلاحية تنفيذ هذه العملية على هذه الشاشة.	تواصل مع حساب Owner لمنح الصلاحية المطلوبة من شاشة الصلاحيات.
لم يتم العثور على طلبات ملغاة	لا توجد أي طلبية بحالة "ملغاة" ضمن نطاق الفلترة الحالي.	هذه رسالة طبيعية وليست خطأ — عدّل نطاق التاريخ أو الفلاتر إن كنت تتوقع نتائج.